

UTN FRLP — Seminario Integrador 2026

Actividad N° 2 — Relevamiento y Alcance del Proyecto

Grupo 20

Sistema de Gestión para Flores del Plata

Integrantes:

Bautista Biscayart — Juan Albanese — Gonzalo Azzad
Hilario Lopez — Valentina Morelli

Docentes: Ing. Sergio Antonini — Mg. Ing. Romina Istvan — Anl. Valeria Lasagna

Mayo 2026

1. Documentación del Relevamiento

1.1 Descripción de la empresa

Flores del Plata es un comercio minorista dedicado a la venta de flores, ramos, buches y productos complementarios, orientado tanto a clientes particulares como a locales comerciales. Opera mediante ventas a través de WhatsApp, Instagram y otros canales digitales, gestiona su propia logística de reparto y mantiene relaciones comerciales con proveedores del mercado floral.

1.2 Documentación de las entrevistas

Entrevistado: Dueño de Flores del Plata **Modalidad:** Presencial

Entrevistadores: Bautista Biscayart, Juan Albanese, Gonzalo Azzad, Hilario Lopez, Valentina Morelli

P: ¿Cómo clasifican las flores?

R: Las flores se clasifican por estación del año, calidad (primera para eventos, segunda básica y tercera próxima a vencerse), longitud del tallo (a mayor longitud, mayor precio) y origen. Los buches se clasifican por tamaño, precio y cantidad de flores que contienen.

P: ¿Venden solo flores sueltas o también arman ramos/arreglos?

R: Manejan varios tipos de venta: flores sueltas, ramos armados, buches completos, centros de mesa con mantenimiento aproximado cada 7 días, y venta por consignación donde se dejan ramos en locales con un precio mínimo acordado y el local liquida posteriormente.

P: ¿Cómo se dan cuenta de que se están quedando sin stock? R: No hay un sistema automático. Se dan cuenta manualmente. Si la situación es urgente, llaman directamente al proveedor para negociar una compra. Si no es urgente, compran en el mercado central.

P: ¿Tienen productos que no son flores?

R: Sí. Para ventas a particulares ofrecen chocolates, espumante, tarjetas dedicatorias, peluches, globos y cualquier presentación especial que el cliente solicite, como servicios externos (por ejemplo, mariachis).

P: ¿Diferencian entre el cliente y el destinatario?

R: Sí. El cliente es quien compra y paga, y el destinatario es quien recibe las flores. No siempre son la misma persona. Los datos de contacto son opcionales pero al menos un teléfono es obligatorio — del cliente o del destinatario. El cliente puede indicar si el envío es en nombre de alguien o de forma anónima.

P: ¿Manejan distintos medios de pago?

R: Aceptan pesos y dólares. El pago puede ser total o parcial — el cliente puede dejar una seña y abonar el saldo restante después. Si se cancela un pedido, la seña queda como nota de crédito a favor del cliente para descontar de una compra futura.

P: ¿Las vendedoras cobran comisión por venta?

R: Sí, cada venta genera una comisión para la vendedora que la registró. El porcentaje es definido por el dueño.

P: ¿Qué información necesita el repartidor para realizar la entrega?

R: Teléfono de contacto (del cliente o destinatario, con indicación de quién es), dirección, nombre completo del destinatario o del que compra, franja horaria, estado del pago y descripción del pedido.

P: ¿Cómo asignan los pedidos a los repartidores?

R: Los repartidores eligen libremente qué pedidos tomar. En días de campaña el dueño interviene más activamente. Existe además un empleado comodín que interviene cuando no hay repartidores disponibles o ante incidencias graves.

P: ¿Cobran un costo de envío fijo o variable?

R: Variable por zona. Cada barrio tiene un precio configurable. Cuando la vendedora ingresa la dirección, el sistema calcula automáticamente el costo según el barrio.

P: ¿Cómo registran si un pedido fue entregado con éxito o si hubo algún problema?

R: Actualmente no hay registro formal. Si un pedido supera la franja horaria acordada se informa al cliente una demora de 15 minutos adicionales. Si no llega, se ofrece una compensación (regalo, voucher, reembolso u otro). Al dueño le gustaría tener un registro histórico de incidencias por repartidor.

P: ¿Cuál es el problema que más tiempo les saca al gestionar los datos?

R: La carga manual de datos — registrar cada pedido a mano en papel genera demoras y posibilidad de errores.

P: ¿Qué información les gustaría ver para saber si el negocio va bien?

R: Balance trimestral de ingresos y egresos, estadísticas por campaña e informe anual. La merma se mide como porcentaje sobre la compra, siendo el objetivo mantenerla por debajo del 10%.

P: ¿Tienen pérdida de mercadería y cómo la registran?

R: Sí, es inevitable dado que las flores son perecederas. Se mide como porcentaje sobre el total comprado. El objetivo es mantenerla por debajo del 10%.

P: ¿Los repartidores cubren todas las zonas por igual o cada uno tiene zonas de preferencia?

R: La vendedora ingresa la dirección y el sistema calcula automáticamente el costo de envío según el barrio. Cada barrio tiene un precio configurable. A los repartidores les aparece un

mapa con los pedidos del día y pueden cargar la ruta mediante la integración con Google Maps, pero ellos eligen libremente qué pedidos tomar.

P: ¿Hay zonas a las que no hacen envíos?

R: Cubren los tres partidos: La Plata, Berisso y Ensenada. Fuera de esos límites no hacen envíos habitualmente, aunque si un cliente ofrece suficiente dinero se evalúa caso a caso.

P: ¿Los repartidores son empleados fijos o los convocan según la demanda?

R: Tienen empleados fijos y otros a prueba. Los repartidores eligen qué pedidos tomar — no se les asigna obligatoriamente. En días de poca demanda pueden no tomar pedidos, y en días de campaña los toman porque les conviene económicamente.

P: ¿Le interesaría que los clientes puedan ver los productos en una página web?

R: La página funciona como inspiración — el cliente ve fotos de ramos organizados por categorías y se contacta por WhatsApp o Instagram. No se puede comprar desde la web ni se muestran los precios.

P: ¿Quién se encargaría de actualizar el catálogo?

R: El dueño. Para ramos estandarizados los precios los define él. Para ramos personalizados los determina el armador en el momento.

P: ¿Hay productos que solo se ofrecen en ciertas épocas?

R: Sí. El dueño prefiere que igual aparezcan en la web como inspiración aunque no estén disponibles.

P: ¿Qué fechas considera campañas especiales?

R: Las principales son el 14 de febrero, el Día de la Madre y el Día de la Primavera. También puede haber campañas artificiales como diciembre. Las campañas no se superponen. Para calcular las estadísticas de una campaña se toman los pedidos con entrega 3 días antes o 1 día después de la fecha principal.

P: ¿Le interesa comparar ventas entre campañas?

R: Sí. Le interesan estadísticas por campaña, balance trimestral e informe anual. También estadísticas diarias y quincenales.

P: ¿Cómo diferencia a un cliente particular de un local comercial?

R: No hay diferenciación formal actualmente. Lo que diferencia a un local es que tiene servicios recurrentes como centro de mesa o consignación. El servicio de centro de mesa puede ser tanto para locales como para particulares.

P: ¿Tiene clientes frecuentes a los que les gustaría fidelizar?

R: Sí. Le interesa un sistema de login voluntario en la página web donde los clientes registrados puedan ver su historial de compras y acceder a descuentos exclusivos por producto.

P: ¿Hay algún dato del pedido que actualmente se pierde?

R: Sí. El principal problema es que una vendedora sube el pedido sin toda la información y después se olvida de completarla. El sistema debe permitir guardar pedidos incompletos pero marcarlos visualmente para que se sepa que falta información.

P: ¿Cómo maneja los pedidos con mucha anticipación?

R: Se registran con la fecha de entrega correspondiente. El calendario del sistema permite ver los pedidos de cualquier día futuro.

P: ¿Les gustaría registrar la merma automáticamente?

R: No hay una forma práctica de hacerlo. Solo sería posible con rosas, que están diferenciadas por tallo. Se deja fuera del alcance por ahora.

P: ¿Qué datos se registran de cada empleado?

R: ID, nombre, apellido, teléfono y rol.

P: ¿Cómo se distingue qué tiene cada centro de mesa?

R: No se registra la composición. El centro de mesa tiene un nombre y un precio que se cotiza en el momento. El armador ya sabe qué tiene que hacer porque se habla con anticipación.

P: ¿Las ventas pueden ser retiradas por depósito?

R: Sí. Son dos modalidades: envío a domicilio y retiro por depósito. Cuando es retiro por depósito, los campos de dirección y franja horaria se deshabilitan en el formulario.

1.3 Procesos relevados

Ventas:

La vendedora registra el pedido indicando productos, adicionales, dedicatoria, fecha de realización y su nombre. Al menos un teléfono de contacto es obligatorio del cliente o del destinatario. El cliente puede indicar si el envío es anónimo. La entrega puede ser a domicilio o retiro en depósito. El pago puede ser en pesos o dólares, total o parcial (seña). Un pedido puede incluir múltiples ramos y múltiples adicionales. Existe la opción de producto personalizado con precio manual.

Canales de venta:

WhatsApp, Instagram y otros canales digitales.

Tipos de venta:

Flores sueltas, ramos, buches, centro de mesa (con mantenimiento cada 7 días, disponible para locales y particulares) y consignación.

Productos adicionales:

Peluches, chocolates, espumante, tarjetas dedicatorias, globos y servicios externos.

Stock:

Se controla por conteo físico antes y después de cada recepción. No se descuenta stock al vender. La compra se realiza por buche o caja (25 buches). Ante falta de stock urgente se contacta directamente al proveedor. Se registran deudas con proveedores y fechas máximas de pago.

Logística:

El costo de envío se calcula automáticamente según el barrio de destino a partir de una tabla configurable. Los repartidores eligen libremente qué pedidos tomar desde un mapa visual. La franja horaria mínima es de 2 a 3 horas. Ante incidencias graves interviene el comodín.

Estados del pedido:

En proceso → entregado / entregado con demora / cancelado / reprogramado. El repartidor registra el estado manualmente después de la entrega.

Estados del pago:

Nulo / parcial / total. Si se cancela un pedido, la seña queda como nota de crédito a favor del cliente para descontar de una compra futura, no se devuelve.

Comisiones:

10% en pesos, 15% en dólares, 20% en venta propia. Se calculan sobre el total menos el costo de envío.

Contabilidad:

Balance trimestral de ingresos y egresos. Estadísticas por campaña (tomando pedidos con entrega 3 días antes o 1 día después de la fecha principal) e informe anual.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión para Flores del Plata que digitalice sus procesos de ventas, logística y gestión de pedidos a proveedores.

2.2 Objetivos específicos

- Gestionar los clientes particulares y locales comerciales, contemplando los distintos tipos de venta asociados a cada uno.
- Gestionar el catálogo de productos del sistema, permitiendo al administrador mantener actualizada la información de precios, descripciones y disponibilidad.
- Gestionar los pedidos realizados a proveedores, incluyendo deudas y fechas de pago.
- Visualizar en un mapa los pedidos del día para facilitar la organización logística.
- Gestionar las campañas comerciales y generar estadísticas de ventas por campaña.
- Generar reportes generales de ventas, balances trimestrales e informes anuales para el seguimiento económico del negocio.
- Desarrollar una página web pública que funcione como vidriera digital de la florería, permitiendo a los clientes explorar el catálogo e iniciar el contacto con la vendedora.
- Incorporar un chatbot de preventa que oriente al cliente, responda sus consultas y lo guíe en la elección del tipo de flores o arreglo más adecuado, facilitando el contacto inicial antes de que intervenga la vendedora.

3. Alcance

3.1 Dentro del alcance

Página web pública

El sistema incluirá una página web que funcionará como vidriera digital de la florería. Los visitantes podrán explorar el catálogo de productos organizado por categorías rosas, exóticas, fúnebres, temporada, entre otras con fotos e información del local. La página no mostrará precios ni permitirá realizar compras directamente: su función es inspirar al cliente para que luego se contacte con la florería. El cierre de la venta siempre lo realiza la vendedora.

Para facilitar el contacto, la página contará con un botón fijo visible en toda la pantalla que dirigirá al cliente a WhatsApp o Instagram según su preferencia. Cada vez que un cliente presione ese botón, la vendedora recibirá una notificación automática para poder atender la

consulta a tiempo. Adicionalmente, los clientes podrán registrarse de forma voluntaria para acceder a descuentos exclusivos por producto y visualizar el historial de sus compras anteriores desde su perfil personal.

Módulo de catálogo web

Dentro de este módulo el sistema permitirá gestionar la lista de productos visibles en la página web de la florería. Cada producto tiene un nombre, imagen, descripción y categoría. El administrador podrá agregar, modificar o dar de baja productos del catálogo web de forma independiente al catálogo interno del sistema.

Módulo de productos

Dentro de este módulo el sistema permitirá al administrador gestionar los productos que se ofrecen en el sistema interno. Los datos que se registran de cada producto son: nombre, precio, descripción y tipo. El sistema guardará los precios históricos de cada producto, logrando así consistencia con las ventas realizadas previas a cualquier modificación.

Módulo de ventas

Dentro de este módulo, el sistema permitirá a los usuarios con rol de vendedora registrar las ventas, que pueden incluir uno o múltiples productos. Para cada pedido se completarán una serie de datos: los productos solicitados, la ubicación de envío, el precio de envío calculado automáticamente según el barrio de destino, el teléfono de contacto asociado, la fecha de envío y la franja horaria. Un mismo pedido puede incluir múltiples ramos y múltiples adicionales. Si un producto no está cargado en el sistema, la vendedora podrá registrarlo como producto personalizado ingresando el nombre y el precio de forma manual.

El sistema permitirá guardar pedidos aunque tengan información incompleta, marcándolos visualmente para que la vendedora sepa que faltan datos y pueda completarlos en otro momento. El módulo también gestionará los distintos tipos de venta que maneja la florería: flores sueltas, ramos, buches, centros de mesa y consignación.

Módulo de pagos

Este módulo gestiona toda la información económica vinculada a cada pedido. El sistema registrará el método de pago, la moneda utilizada, ya sea pesos o dólares, el monto total, y si el pago es total o parcial. En el caso de pagos parciales, se registra el monto de la señal y el saldo restante queda pendiente como deuda del cliente, permitiendo que el repartidor lo consulte al momento de la entrega. El total del pedido se calcula automáticamente sumando el costo del ramo/buche, los adicionales y el costo de envío correspondiente al barrio de destino.

En caso de cancelación de un pedido que ya tenga una señal registrada, el sistema generará automáticamente una nota de crédito a favor del cliente. Esta nota de crédito no implica una devolución de dinero, sino que queda disponible para descontarse de una compra futura.

Módulo de clientes

En este módulo, el sistema permitirá registrar y gestionar clientes tanto particulares como locales comerciales. Se brindará un registro histórico de los pedidos de cada cliente, junto con los servicios solicitados y sus datos asociados.

Para los locales comerciales, el sistema gestionará los servicios recurrentes que los diferencian de los clientes particulares. En el caso de consignación, se registrará el precio mínimo de cada ramo ofrecido, la cantidad de ramos entregados, el precio del servicio y la deuda asociada hasta que el local liquide. En el caso del servicio de centro de mesa, se registrará el ciclo de mantenimiento acordado y la cantidad de centros de mesa activos, con alertas cuando se acerque la fecha de renovación. Cabe destacar que el servicio de centro de mesa también puede ser contratado por clientes particulares para eventos.

Módulo de armado

Este módulo funciona como una conexión entre la venta y la logística. El sistema enviará una notificación automática al perfil del armador cuando una vendedora confirme un pedido que necesite preparación manual. El armador tendrá una interfaz donde aparecen los pedidos pendientes de armado, ordenados por prioridad de entrega según la franja horaria. Para cada pedido, el sistema mostrará el nombre del ramo o buche, las descripciones especiales o notas que haya dejado el cliente, y el detalle de los productos adicionales chocolates, peluches, tarjetas que deben integrarse al paquete final. Una vez que un pedido esté listo, el armador podrá marcarlo como preparado y desaparecerá de la lista de pendientes.

Módulo de vendedoras

Dentro de este módulo, el sistema permite registrar y gestionar el perfil de cada vendedora, incluyendo el historial de sus ventas asociadas. Cada venta queda vinculada a la vendedora que la registró, lo que permite llevar un seguimiento individual de su actividad a lo largo del tiempo.

El sistema calculará automáticamente la comisión correspondiente a cada venta. El porcentaje varía según el tipo de operación: las ventas en pesos generan una comisión del 10%, las ventas en dólares del 15%, y las ventas que la vendedora consiguió por contacto propio denominadas venta propia generan una comisión del 20%. En todos los casos, el cálculo se realiza sobre el total del pedido menos el costo de envío. El administrador podrá modificar estos porcentajes desde el panel de configuración cuando lo considere necesario.

Módulo de compras y proveedores

Dentro de este módulo, el sistema permite registrar y gestionar los proveedores con los que trabaja la florería, almacenando sus datos de contacto nombre, apellido, teléfono y razón social (opcional en caso de tratarse de una empresa) y el tipo de productos que proveen. Cada compra realizada queda registrada y vinculada al proveedor correspondiente, indicando la unidad adquirida, que puede ser por buche o por caja equivalente a 25 buches.

En cuanto a las deudas, el sistema lleva un registro de los montos pendientes con cada proveedor junto a su fecha máxima de pago, y emite alertas ante los vencimientos próximos para que el administrador pueda actuar a tiempo.

Módulo de logística

Este módulo gestiona la distribución de los pedidos del día. El administrador podrá configurar una tabla de precios de envío por barrio. Los barrios disponibles se seleccionan desde una lista configurable, evitando el ingreso libre de texto. Esta lista cuenta con su propio ABM para que el administrador pueda agregar, modificar o eliminar barrios y sus precios cuando sea necesario. Cuando la vendedora ingrese la dirección de entrega de un pedido, el sistema calculará automáticamente el costo correspondiente según el barrio de destino. Las zonas cubiertas habitualmente son los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, aunque el administrador puede evaluar caso a caso pedidos fuera de esos límites.

Los repartidores accederán a un mapa visual con todos los pedidos disponibles del día, donde podrán ver la dirección, la franja horaria y el detalle de cada uno. Desde ese mapa podrán elegir libremente qué pedidos tomar. Una vez seleccionados sus pedidos, el repartidor podrá cargar la ruta en el sistema, que utilizando la integración con la API de Google Maps trazará el recorrido óptimo entre los puntos de entrega elegidos. Una vez completada la entrega, el repartidor registrará manualmente el resultado de cada pedido, indicando si fue entregado, entregado con demora, cancelado o reprogramado.

Módulo de configuración

Este módulo centraliza la gestión de los parámetros configurables del sistema. El administrador podrá gestionar la tabla de barrios con sus precios de envío, modificar los porcentajes de comisión de las vendedoras y ajustar otros valores que afectan el comportamiento general del sistema. Esto permite que la florería pueda adaptar el sistema a cambios operativos sin necesidad de intervención técnica externa.

Módulo de repartidores

Este módulo permite registrar y gestionar la información de los repartidores que trabajan con la florería, tanto los empleados fijos como los que están a prueba. Para cada repartidor se almacenan sus datos personales y de contacto, y el sistema mantiene un historial de todas las entregas realizadas por cada uno, lo que permite al dueño evaluar el desempeño individual a lo largo del tiempo.

La selección y visualización de pedidos disponibles se gestiona desde el módulo de logística.

Módulo de incidencias

Este módulo gestiona los problemas que pueden surgir durante el proceso de entrega de un pedido. Cuando ocurre una incidencia, ya sea una demora excesiva, una entrega fallida o cualquier otro problema, el repartidor o la vendedora puede registrarla en el sistema indicando el tipo de problema ocurrido, el pedido involucrado y la compensación ofrecida al cliente, que puede ser un regalo, un voucher, un reembolso u otra forma de resarcimiento acordada en el momento.

El sistema contempla además la intervención del empleado comodín ante situaciones de mayor gravedad. En esos casos, el sistema notificará automáticamente al comodín para que tome acción. El historial de incidencias queda vinculado a cada repartidor, lo que permite al dueño identificar patrones de problemas y tomar decisiones sobre el equipo logístico.

Módulo contable y estadístico

Este módulo centraliza la información económica del sistema y permite al dueño tomar decisiones basadas en datos concretos. Generará balances trimestrales de ingresos y egresos, informes anuales y estadísticas detalladas por campaña. Para el cálculo de las estadísticas de campaña, el sistema considerará los pedidos con fecha de entrega comprendida entre tres días antes y un día después de la fecha principal de la campaña. El módulo también mantendrá un historial de incidencias por repartidor, lo que permitirá al dueño evaluar el desempeño logístico a lo largo del tiempo.

Módulo de campañas

Este módulo permite gestionar las campañas comerciales de la florería como San Valentín, el Día de la Madre, el Día de la Primavera, entre otras marcando fechas de inicio y de fin para cada una. El sistema aplicará una restricción lógica para garantizar que las campañas no se superpongan cronológicamente.

Para el análisis, el sistema agrupará los pedidos que se entreguen entre tres días antes y hasta un día después de la fecha principal del evento. El módulo contará con un tablero comparativo que permitirá evaluar las ventas, ingresos y el volumen de pedidos entre las diferentes campañas realizadas, facilitando al dueño la detección de tendencias estacionales y la optimización de las compras futuras.

Módulo de seguridad y accesos

Este módulo gestiona la autenticación de los usuarios del sistema y el control de acceso según el rol de cada uno. Todos los usuarios ingresan al mismo dashboard, pero los botones y funcionalidades disponibles varían según los permisos asignados a cada rol, de modo que cada empleado solo puede ver y operar lo que le corresponde.

Los roles definidos son los siguientes. El administrador tiene acceso total al sistema, incluyendo la configuración general, los reportes y las estadísticas. La vendedora puede registrar y modificar pedidos, y buscar clientes para vincularlos a una compra. El armador accede a la lista de pedidos pendientes de armado y también puede gestionar las compras al mercado. El repartidor visualiza el mapa de pedidos del día, elige cuáles tomar y registra el estado de cada entrega. El comodín tiene un acceso similar al del repartidor y puede intervenir ante incidencias o cuando no hay repartidores disponibles. El administrador podrá modificar el rol de cualquier usuario desde el panel de configuración.

Roles del sistema:

- Administrador: acceso total, reportes, estadísticas y configuración general.
- Vendedora: registro y modificación de pedidos, búsqueda de clientes.
- Armador: vista de pedidos pendientes de armado, gestión de compras al mercado.

- Repartidor: visualización del mapa de pedidos del día, selección y registro de estado de entregas.
- Comodín: acceso similar al repartidor, interviene ante incidencias o falta de repartidores.

3.2 Fuera del alcance

- Asignación automática de repartidores.
- Optimización automática de rutas (el repartidor elige sus pedidos libremente; el sistema traza la ruta una vez confirmada la selección).
- Compra online desde la página web.
- Facturación electrónica.
- Integración con plataformas de pago online.
- Registro del proceso interno de armado de ramos.
- Gestión de sueldos o liquidación de haberes.
- Registro automático de merma.
- Stock dinámico con descuento automático por venta.

4. Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Descripción	Módulo
RF-001	Registro de pedidos	Registrar nuevos pedidos con productos, adicionales, datos de cliente/destinatario, modalidad de entrega, fecha de entrega, franja horaria y pagos. Permitir guardar pedidos incompletos con marcado visual.	Ventas
RF-002	Gestión de clientes	Administrar datos diferenciando entre comprador y receptor. Permitir búsqueda de clientes registrados para asociarlos a un pedido.	Ventas
RF-003	Gestión de productos	Administrar el catálogo interno de flores, ramos y adicionales con sus atributos y precios históricos. Incluir opción de producto personalizado con precio manual.	Productos
RF-004	Gestión del catálogo web	Administrar los productos visibles en la página web pública, incluyendo nombre, imagen, descripción y categoría, de forma independiente al catálogo interno.	Catálogo Web
RF-005	Registro de ingreso de mercadería	Registrar el ingreso de mercadería al depósito mediante conteo previo y posterior a la recepción, a modo de verificación con el proveedor.	Productos
RF-006	Gestión de proveedores	Registrar datos, tipo de compra (regular/urgente), deudas y vencimientos. Alertar cuando se acerca la fecha máxima de pago.	Compras

RF-007	Gestión de logística	Calcular automáticamente el costo de envío según el barrio de destino a partir de una tabla de barrios configurable con ABM propio.	Logística
RF-008	Gestión de repartidores	Registro de repartidores e historial de entregas por repartidor.	Logística
RF-009	Registro de incidencias	Registrar problemas en el reparto, compensación otorgada al cliente e intervención del comodín.	Incidencias
RF-010	Seguimiento de pedidos	Consulta y registro de estados: en proceso, entregado, entregado con demora, cancelado, reprogramado. El repartidor registra el estado manualmente.	Logística / Ventas
RF-011	Gestión de vendedoras	Registro de ventas por usuario y cálculo automático de comisiones (10% pesos, 15% dólares, 20% venta propia) sobre el total menos el costo de envío.	Ventas / Contabilidad
RF-012	Reportes y estadísticas	Generar balances trimestrales, informes anuales y estadísticas por campaña. Las estadísticas de campaña incluyen pedidos con entrega 3 días antes o 1 día después de la fecha principal.	Contabilidad
RF-013	Gestión de consignación	Registro de ramos en locales externos con precio mínimo y liquidación.	Ventas
RF-014	Gestión de centros de mesa	Control de servicios activos en locales comerciales y particulares, con seguimiento del ciclo de mantenimiento.	Ventas
RF-015	Control de acceso	Restricción de funcionalidades según el rol. Mismo dashboard para todos con botones habilitados o deshabilitados según permisos.	Seguridad
RF-016	Mapa de pedidos	Mostrar un mapa visual con los pedidos del día. Los repartidores eligen libremente qué pedidos tomar y pueden cargar la ruta mediante integración con la API de Google Maps.	Logística
RF-017	Gestión de campañas	Crear campañas con fechas de inicio y fin y comparar ventas entre campañas. Las campañas no se superponen.	Contabilidad
RF-018	Página web pública	Página con catálogo de productos por categorías sin precios visibles, botón de contacto fijo, sistema de registro voluntario de clientes con descuentos exclusivos e historial de compras para usuarios logueados.	Web
RF-019	Notificación al armador	Notificar automáticamente al armador cuando se confirme un pedido con el detalle de flores y adicionales.	Armado

RF-020	Vista del armador	Mostrar al armador los pedidos pendientes de armado ordenados por prioridad de entrega.	Armado
RF-021	Gestión de pagos	Registrar pagos en pesos o dólares, totales o parciales (seña). Generar nota de crédito en caso de cancelación para descontar de una compra futura.	Ventas
RF-022	Chatbot de preventa	Incorporar un chatbot accesible desde la página web que oriente al cliente, responda sus consultas y lo guíe en la elección del tipo de flores o arreglo más adecuado, derivando a la vendedora para cerrar la venta.	Web

5. Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Descripción
RNF-001	Usabilidad	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para personal sin experiencia técnica.
RNF-002	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante todo el horario operativo, incluyendo fechas de alta demanda.
RNF-003	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-004	Seguridad de acceso	El acceso al panel interno debe requerir autenticación. Cada rol solo puede operar las funciones que le corresponden.
RNF-005	Compatibilidad	El panel interno debe funcionar desde cualquier navegador web moderno sin instalar software adicional.
RNF-006	Compatibilidad móvil	La vista del repartidor y la del armador deben ser accesibles y usables desde un celular.
RNF-007	Escalabilidad	El sistema debe soportar un aumento en el volumen de pedidos sin degradar su rendimiento, especialmente en campañas.
RNF-008	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y estructurado para facilitar futuras modificaciones.
RNF-009	Notificaciones en tiempo real	Las notificaciones al armador, repartidor y comodín deben llegar en tiempo real.
RNF-010	Privacidad de datos	Los datos personales de clientes y destinatarios deben almacenarse de forma segura y solo ser accesibles para los roles que los necesiten.

6. EDT

0. Etapas previas

- 0.1 Relevamiento con el cliente
- 0.2 Definición de objetivos y alcance
- 0.3 Análisis y diseño del sistema

1. Módulo de ventas

- 1.1 Registro de pedidos
- 1.2 Gestión de clientes y destinatarios
- 1.3 Gestión de consignación
- 1.4 Gestión de centros de mesa

2. Módulo de pagos

- 2.1 Registro de pagos en pesos y dólares
- 2.2 Control de saldo pendiente y señas de pedidos
- 2.3 Nota de crédito por cancelación

3. Módulo de productos

- 3.1 Gestión del catálogo interno de productos
- 3.2 Historial de precios por producto
- 3.3 Productos personalizados con precio manual
- 3.4 Registro de ingreso de mercadería

4. Módulo de proveedores

- 4.1 Registro de proveedores
- 4.2 Gestión de pedidos a proveedores
- 4.3 Control de deudas y alertas de vencimiento

5. Módulo de logística

- 5.1 ABM de tabla de precios de envío por barrio
- 5.2 Cálculo automático de costo de envío por dirección
- 5.3 Mapa visual de pedidos del día
- 5.4 Carga de ruta mediante integración con API de Google Maps
- 5.5 Seguimiento de estados de pedidos

6. Módulo de repartidores

- 6.1 Registro de repartidores
- 6.2 Selección de pedidos por el repartidor
- 6.3 Registro de estado de entrega
- 6.4 Historial de entregas por repartidor

7. Módulo de incidencias

- 7.1 Registro de problemas en el reparto
- 7.2 Registro de compensaciones al cliente
- 7.3 Notificación e intervención del comodín

8. Módulo de armado

- 8.1 Notificación automática al armador
- 8.2 Vista de pedidos pendientes ordenados por prioridad

9. Módulo de vendedoras

- 9.1 Registro de ventas por vendedora
- 9.2 Cálculo de comisiones (pesos, dólares, venta propia)

10. Módulo contable y estadístico

- 10.1 Registro de ingresos y egresos
- 10.2 Generación de reportes trimestrales y anuales
- 10.3 Estadísticas por campaña (3 días antes / 1 día después de la fecha principal)
- 10.4 Historial de incidencias por repartidor

11. Módulo de campañas

- 11.1 Creación y gestión de campañas
- 11.2 Comparación de ventas entre campañas

12. Módulo de configuración

- 12.1 ABM de barrios y precios de envío
- 12.2 Configuración de porcentajes de comisión
- 12.3 Gestión de otros parámetros del sistema

13. Página web pública

- 13.1 Catálogo web de productos por categorías
- 13.2 ABM del catálogo web
- 13.3 Botón de contacto fijo (WhatsApp / Instagram)
- 13.4 Notificación a vendedora al recibir contacto
- 13.5 Sistema de registro voluntario de clientes
- 13.6 Descuentos exclusivos por producto para usuarios logueados
- 13.7 Historial de compras para el cliente logueado
- 13.8 Chatbot de preventa

14. Seguridad y accesos

- 14.1 Autenticación de usuarios
- 14.2 Control de acceso por rol con botones habilitados/deshabilitados